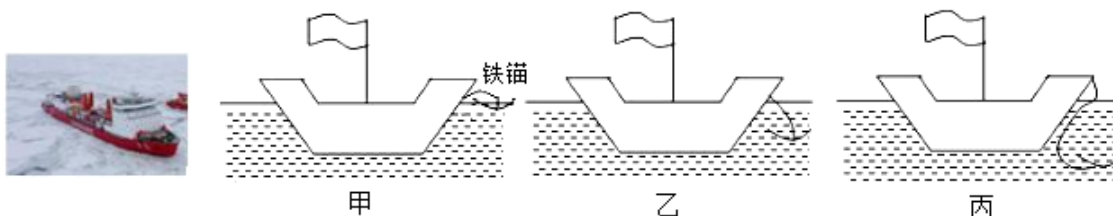


浮沉条件及应用 提高练习答案

1. “雪龙”号考察船圆满完成南极考察任务后，返回上海码头落锚。在铁链拉着铁锚缓慢放入水中时，经历了如图所示三种情况：图甲中铁锚部分浸入水中；图乙中铁锚完全浸没水中但未触底；图丙中铁锚沉底。三种情况下，船身受到的浮力大小分别为 $F_{甲}$ 、 $F_{乙}$ 、 $F_{丙}$ ，它们的大小关系正确的是（ ）



- A. $F_{甲} = F_{乙} = F_{丙}$ B. $F_{甲} > F_{乙} > F_{丙}$
C. $F_{甲} > F_{乙} = F_{丙}$ D. $F_{甲} < F_{乙} < F_{丙}$

【答案】B

【解析】对船进行受力分析，因为铁链拉着铁锚缓慢放入水中，所以船和铁锚都处于平衡状态；船受到向上的浮力、向下的重力和铁链对船的拉力；

图甲中铁锚部分浸入水中，铁锚对考察船的拉力为 F_1 ，由于考察船处于平衡状态，根据受力平衡可得： $F_{甲} = G + F_1$ - - - - - ①

图乙中铁锚完全浸没水中但未触底，铁锚对考察船的拉力为 F_2 ，由于考察船处于平衡状态，根据受力平衡可得： $F_{乙} = G + F_2$ - - - - - ②

图丙中由于铁锚沉底，则铁锚对考察船没有拉力，由于考察船处于漂浮状态，根据受力平衡可得： $F_{丙} = G$ - - - - - ③

铁锚部分浸入水中时，根据受力平衡可得： $F_1 = G_{铁锚} - F_{浮1}$ - - - - - ④

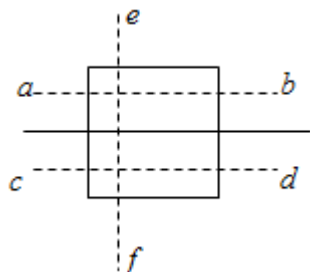
铁锚完全浸没水中但未触底，根据受力平衡可得： $F_2 = G_{铁锚} - F_{浮2}$ - - - - - ⑤

根据阿基米德原理可知： $F_{浮1} < F_{浮2}$ ，则 $F_1 > F_2$ - - - - - ⑥

由①②③⑥可得： $F_{甲} > F_{乙} > F_{丙}$ 。

故选：B。

2. 一木块漂浮在水上，要使木块下沉一点应（ ）



- A. 沿 ab 切除上面部分 B. 沿 cd 切除下面部分
C. 沿 ef 切除左面部分 D. 都可以

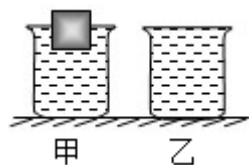
【答案】B

【解析】将露出水面的部分截去后，木块的密度不变，仍然小于水的密度，所以没入水中

综上所述，不可能得到 D。

故选：D。

5. 如图所示，两个相同容器都盛满水，甲中有一个体积为 50cm^3 密度为 $0.5 \times 10^3/\text{m}^3$ 的木块漂浮在水面，下列有关说法正确的是（ ）



- A. 木块漂浮时浮力等于自身重力，并有 $\frac{1}{3}$ 体积露出水面
- B. 甲容器对水平桌面的压力大于乙容器对水平桌面的压力
- C. 木块缓慢下压至浸没的过程中受到的浮力不变
- D. 木块全部压入水中两容器底部受水的压力和压强都相等

【答案】D

【解析】A、因为木块漂浮，受到浮力与重力相等，则 $F_{\text{浮}} = G$ ，即 $\rho_{\text{水}} g V_{\text{排}} = \rho_{\text{木}} g V$ ，

则 $V_{\text{排}} = \frac{\rho_{\text{木}} V}{\rho_{\text{水}}} = \frac{0.5 \times 10^3 \text{kg/m}^3}{1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3} V = \frac{1}{2} V$ ，所以 $V_{\text{露}} = V - V_{\text{排}} = V - \frac{1}{2} V = \frac{1}{2} V$ ，故 A 错误；

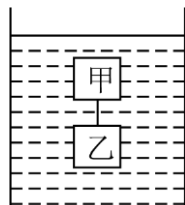
B、两个相同容器都盛满水则容器和水的重力相同；当木块漂浮在甲容器里的水面上时，虽然溢出了一些水，但 $G_{\text{排}} = G_{\text{木}}$ ，所以，甲容器的总重力不变，由于甲、乙两容器对水平桌面的压力等于容器、容器内液体和物体的重力之和，所以甲、乙两容器对水平桌面的压力相等，故 B 错误；

C、由阿基米德原理公式 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{排}}$ 可知，当液体密度一定时， $V_{\text{排}}$ 越大 $F_{\text{浮}}$ 越大。由于木块缓慢下压至浸没的过程中， $V_{\text{排}}$ 在增大，所以 $F_{\text{浮}}$ 在增大，故 C 错误；

D、因为把木块全部压入水中时，左边容器中有一些水被溢出，但左边容器中的水的深度不变，由于两个相同容器都盛满水，所以两容器水的深度相同，则根据 $p = \rho g h$ 可知两容器底部受水的压强相等，根据 $p = \frac{F}{S}$ 可得 $F = pS$ ，则两容器底部受水的压力相等，故 D 正确。

故选：D。

6. 两个边长相同，材料不同的实心正方体甲和乙，用质量不计的细线连接，轻轻放入某液体中，静止后悬浮，细线处于绷紧状态，如图所示。则（ ）



- A. 甲的密度比乙的密度大
- B. 甲的密度与液体的密度相等
- C. 甲受到的浮力与乙受到的浮力相等
- D. 如果将细线剪断，甲、乙再次静止后，乙受到的浮力变大

【答案】C

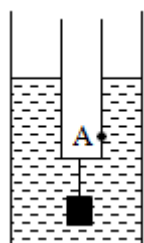
【解析】AB、根据题意可知，细线处于绷紧状态，如果将细线剪断，甲、乙再次静止后，甲将漂浮在液面上，乙会下沉，根据浮沉条件知：甲的密度小于液体的密度，乙的密度大于液体的密度，甲的密度比乙的密度小，故 AB 错误；

C、甲和乙两个正方体棱长相同，则根据体积公式可知其体积相等，两个正方体都浸没在同一液体中，则其排开液体的体积相等，根据 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 可知，甲受到的浮力等于乙受到的浮力，故 C 正确；

D、如果将细线剪断，甲上浮后漂浮，乙沉底，乙排开液体的体积不变，由公式 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 分析可知乙受到的浮力不变，故 D 错误。

故选：C。

7. 如图所示，容器内有水，有一塑料试管下面挂一小铁块，浮在水面上。现将小铁块取下放入试管中，试管仍浮在水面，则（ ）



A. 液面上升

B. 容器底部受到液体的压强不变

C. 液面下降

D. 试管外壁上 A 点受到液体的压强不变

【答案】B

【解析】如图所示将铁块取下放入试管中，均为漂浮，浮力都等于重力，即 $F_{\text{浮}} = G$ ，因为总重不变，所以两种情况下受到的水的浮力不变。

根据 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} V_{\text{排}} g$ 可知，两种情况下排开水的体积不变，所以水深不变。

根据 $p = \rho gh$ 可知，水对容器底的压强不变，故 AC 错误，B 正确。

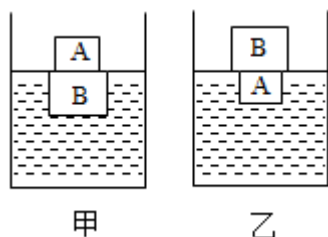
如图，排开水的总体积等于试管排开水的体积加上铁块排开水的体积；

将铁块取下放入试管中，排开水的总体积等于此时试管排开水的体积；

两种情况下排开水的总体积不变，所以将铁块取下放入试管中，试管排开水的体积变大，即试管 A 点所处深度变大，根据 $p = \rho gh$ 知试管 A 点受到水的压强变大，故 D 错误；

故选：B。

8. 水平桌面上两个相同的烧杯中分别装有甲、乙两种不同液体，将两个不同材料制成的正方体 A、B ($V_A < V_B$)，按如图两种方式放入两种液体中，待静止后 B 刚好浸没在甲液体中，A 刚好浸没在乙液体中，两杯中液面恰好相平。下列说法正确的是（ ）

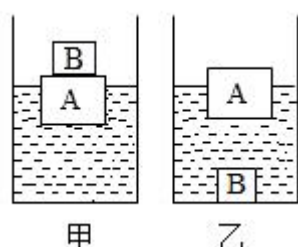


- A. 甲液体密度大于乙液体的密度
- B. 甲液体对杯底的压强等于乙液体对杯底的压强
- C. 甲液体对 B 下表面的压强等于乙液体对 A 下表面的压强
- D. 装甲液体的容器对水平桌面的压力小于装乙液体的容器对水平桌面的压力

【答案】D

【解析】A、把 A、B 两物体作为一个整体，由图知，该整体在两液体中都处于漂浮状态，由漂浮条件可知 $F_{\text{浮}} = G_A + G_B$ ，所以该整体在两液体中受到的浮力相等；由图知 $V_{\text{排甲}} = V_B$ ， $V_{\text{排乙}} = V_A$ ，且 $V_A < V_B$ ，所以 $V_{\text{排甲}} > V_{\text{排乙}}$ ；因整体在两液体中受到的浮力相等，且排开甲液体的体积较大，所以，由 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 可知，两液体的密度关系： $\rho_{\text{甲}} < \rho_{\text{乙}}$ ，故 A 错误；B、已知两液体的深度 h 相同，且 $\rho_{\text{甲}} < \rho_{\text{乙}}$ ，由 $p = \rho g h$ 可知，甲液体对杯底的压强小于乙液体对杯底的压强，故 B 错误；C、因整体受到的浮力相等（即甲液体中 B 物体受到的浮力等于乙液体中 A 物体受到的浮力），且两物体上表面没有受到液体的压力，所以，由浮力产生的原因可知，甲液体中 B 物体与乙液体中 A 物体的下表面受到的液体压力相等，由图知 B 的底面积更大，由 $p = \frac{F}{S}$ 可知，甲液体对 B 下表面的压强小于乙液体对 A 下表面的压强，故 C 错误；D、两容器中液面恰好相平且容器相同，则液体与物块排开液体的体积之和相同，但 $V_{\text{排甲}} > V_{\text{排乙}}$ ，所以甲液体的体积较小，又知 $\rho_{\text{甲}} < \rho_{\text{乙}}$ ，则根据 $G_{\text{液}} = m_{\text{液}} g = \rho_{\text{液}} g V_{\text{液}}$ 可知，甲液体的重力较小；整个容器水平桌面的压力 $F = G_{\text{容}} + G_A + G_B + G_{\text{液}}$ ，因容器相同、其重力相同，且 A、B 两物体的重力不变，甲液体的重力较小，所以，装甲液体的容器对水平桌面的压力较小，故 D 正确。故选：D。

9. 如图甲所示，木块 A 的重力为 10N，将合金块 B 放在木块 A 上方，木块 A 恰好有五分之四的体积浸入水中；若将合金块 B 取下放到水中，如图乙所示，B 沉底，木块 A 露出水面的体积为自身体积的二分之一，此时 B 受到容器底部的支持力为 2N，下列说法正确的是（ ）



- A. 木块 A 的密度为 $0.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
- B. 图乙中水对 A 底部的压力为 2N
- C. 合金 B 的密度为 $1.5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
- D. 从图甲到图乙水对容器底部压力的变化了 8N

【答案】C

【解析】在图甲中，以 AB 为整体做为研究对象，受到竖直向上的浮力作用 F_{A1} ，及竖直向

下的重力的作用 G_{AB} ，因处于静止状态，故 $F_{A1} = G_{AB} = G_B + G_A = G_B + 10N \dots ①$

根据阿基米德原理： $F_{A1} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{排}1} = \rho_{\text{水}} g \times \frac{4}{5} \times V_A \dots ②$

在图乙中，A 物体受到的浮力等于重力， $F_{A2} = G_A = 10N \dots ③$ ，

根据浮力产生的原因，图乙中水对 A 底部的压力即 A 受到的浮力（等于自身的重力），故图乙中水对 A 底部的压力为 10N，故 B 错误；

根据阿基米德原理： $F_{A2} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{排}2} = \rho_{\text{水}} g \times \frac{1}{2} \times V_A \dots ④$

以 B 为研究对象，受到竖直向上的浮力作用 F_B 和器底对其的支持力作用 $F_{\text{支持}}$ 及竖直下的重力作用 G_B ，且为静止状态，故 $G_B = F_B + F_{\text{支持}} = F_B + 2N \dots ⑤$

根据阿基米德原理： $F_B = \rho_{\text{水}} g V_B \dots ⑥$

由③④可得： $\rho_{\text{水}} g \times \frac{1}{2} V_A = 10N$ ， $1 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 10N/\text{kg} \times \frac{1}{2} V_A = 10N$ ，则 $V_A = 2 \times 10^{-3} \text{m}^3$ 。

由 $G = mg$ 可得， $m_A = \frac{G_A}{g} = \frac{10N}{10N/\text{kg}} = 1\text{kg}$ ，

则 A 的密度： $\rho_A = \frac{m_A}{V_A} = \frac{1\text{kg}}{2 \times 10^{-3} \text{m}^3} = 0.5 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，故 A 错误；

由②可得， $F_{A1} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{排}1} = 1 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 10N/\text{kg} \times \frac{4}{5} \times 2 \times 10^{-3} \text{m}^3 = 16N$ ，

由①可得， $G_B = F_{A1} - G_A = 16N - 10N = 6N$ ，

由⑤可得， $G_B = F_B + 2N$ ， $6N = F_B + 2N$ ， $F_B = 4N$ ，

由⑥可得， $F_B = \rho_{\text{水}} g V_B$ ， $4N = 1 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 10N/\text{kg} \times V_B$ ， $V_B = 4 \times 10^{-4} \text{m}^3$ ，

由 $G = mg$ 可得， $m_B = \frac{G_B}{g} = \frac{6N}{10N/\text{kg}} = 0.6\text{kg}$ ，

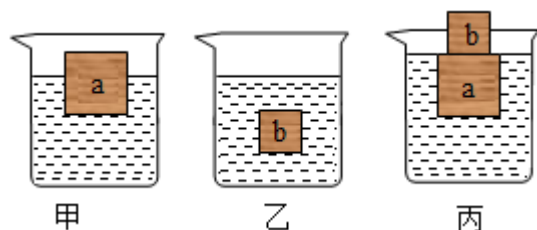
则 B 的密度： $\rho_B = \frac{m_B}{V_B} = \frac{0.6\text{kg}}{4 \times 10^{-4} \text{m}^3} = 1.5 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，故 C 正确；

根据甲图可知，容器底部受到的压力等于水和 A、B 的总重力；

根据乙图可知，容器底部受到的压力小于水和 A、B 的总重力，由于 B 受到容器底部的支持力为 2N，因此水对容器底的压力减小 2N，故 D 错误。

故选：C。

10. 如图所示，甲、乙、丙三个完全相同的烧杯中均装有适量的水，将质地均匀，且不吸水的 a、b 两实心体分别放入甲、乙烧杯中，当 a、b 静止时，a 有五分之二的体积露出水面，b 悬浮于水中，此时两烧杯液面刚好相平。若将 b 置于 a 上一同放入丙烧杯中，静止时 a 的上表面刚好与液面相平，整个过程中水均未溢出，下列说法正确的是（ ）



A. a 的密度是 $0.4 \times 10^3 \text{kg/m}^3$

B. a、b 的重力之比为 5:3

C. a、b 的体积之比为 5:2

D. b 的密度是 $0.8 \times 10^3 \text{kg/m}^3$

【答案】C

【解析】在甲中，a 漂浮， $F_{\text{浮}a} = G_a$ ，a 的重力为 $G_a = \rho_a g V_a$ ，

a 有五分之二的体积露出水面，则 a 受到的浮力为 $F_{\text{浮}a} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}a} = \frac{3}{5} \rho_{\text{水}} g V_a$ ，

$$\text{即 } G_a = \rho_a g V_a = \frac{3}{5} \rho_{\text{水}} g V_a \dots\dots ①$$

在乙中，b 悬浮，则 $G_b = F_{\text{浮}b} = \rho_{\text{水}} g V_b \dots\dots ②$

在丙中，a、b 漂浮，则 $G_a + G_b = F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} g V_a \dots\dots ③$

由①可得： $\rho_a = \frac{3}{5} \rho_{\text{水}} = 0.6 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，故 A 错误；

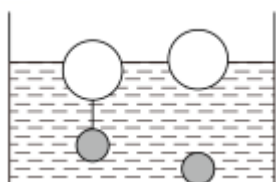
由①②③可得： $2G_a = 3G_b$ ，即： $G_a : G_b = 3 : 2$ ，故 B 错误；

$2V_a = 5V_b$ ，即： $V_a : V_b = 5 : 2$ ，故 C 正确；

b 悬浮在水中，所以 b 的密度等于水的密度，为 $1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，故 D 错误。

故选：C。

11. 将合金球和木球用细绳相连放入水中时，木球露出水面的体积为它自身体积的 $\frac{1}{4}$ ，如图所示，当把细绳剪断后，合金球沉底，木球露出水面的体积是它自身体积的 $\frac{1}{2}$ ，这时合金球受到池底对它的支持力为 3N，若已知合金球和木球体积之比为 1:4，则（ ）



A. 合金球沉底后所受浮力为 3N

B. 合金球的重力为 3N

C. 合金球的密度为 $3 \times 10^3 \text{kg/m}^3$

D. 绳子剪断前后，两物体所受总浮力相差 4N

【答案】A

【解析】(1) 把细绳剪断前，木球和合金球漂浮，木球受到竖直向下的重力、竖直向上的浮力、竖直向下的拉力，

$$\text{则 } G_{\text{木}} + F_{\text{拉}} = F_{\text{木浮}1}, \text{ 即 } G_{\text{木}} + F_{\text{拉}} = F_{\text{木浮}1} = \rho_{\text{水}} g \left(1 - \frac{1}{4}\right) V_{\text{木}} = \frac{3}{4} \rho_{\text{水}} g V_{\text{木}} \dots\dots ①$$

$$\text{细绳剪断后，木球漂浮，浮力等于重力，则 } G_{\text{木}} = F_{\text{木浮}2}, \text{ 则 } G_{\text{木}} = F_{\text{木浮}2} = \rho_{\text{水}} g \left(1 - \frac{1}{2}\right) V_{\text{木}} = \frac{1}{2} \rho_{\text{水}} g V_{\text{木}} \dots\dots ②$$

$$\text{①式} - \text{②式得： } F_{\text{拉}} = F_{\text{木浮}1} - F_{\text{木浮}2} = \frac{1}{4} \rho_{\text{水}} g V_{\text{木}};$$

把细绳剪断前，合金球受竖直向上的浮力、竖直向上的拉力以及竖直向下的重力，

$$\text{即 } G_{\text{合金}} = F_{\text{拉}} + F_{\text{合金浮}};$$

把细绳剪断后合金球受到竖直向下的重力、竖直向上的浮力以及竖直向上的支持力，

$$\text{即 } G_{\text{合金}} = F + F_{\text{合金浮}};$$

$$\text{所以 } F_{\text{拉}} = F, \text{ 即 } \frac{1}{4} \rho_{\text{水}} g V_{\text{木}} = F = 3\text{N}, \text{ 所以 } \rho_{\text{水}} g V_{\text{木}} = 4 \times 3\text{N} = 12\text{N},$$

$$\text{则根据②得： } G_{\text{木}} = \frac{1}{2} \rho_{\text{水}} g V_{\text{木}} = \frac{1}{2} \times 12\text{N} = 6\text{N};$$

因为 $V_{\text{合金}} : V_{\text{木}} = 1 : 4$,

$$\text{合金受到的浮力为： } F_{\text{合金浮}} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{合金}} = \rho_{\text{水}} g \times \frac{1}{4} V_{\text{木}} = \frac{1}{4} \times 12\text{N} = 3\text{N}, \text{ 故 A 正确。}$$

(2) 把细绳剪断后，木球漂浮，木球排开水的体积为 $V_{\text{排}} = V_{\text{木}} - \frac{1}{2} V_{\text{木}} = \frac{1}{2} V_{\text{木}}$,

$$F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{排}} = m_{\text{木}} g, \text{ 即 } \rho_{\text{水}} g \times \frac{1}{2} V_{\text{木}} = \rho_{\text{木}} V_{\text{木}} g, \text{ 解得： } \rho_{\text{木}} = \frac{1}{2} \rho_{\text{水}},$$

把细绳剪断前，木球和合金球漂浮，两球的总浮力等于两球的总重力，即 $F_{\text{浮前}} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{排}}' = (m_{\text{木}} + m_{\text{合金}})g$ ，所以 $\rho_{\text{水}} g \left(\frac{3}{4}V_{\text{木}} + V_{\text{合金}} \right) = (\rho_{\text{木}} V_{\text{木}} + \rho_{\text{合金}} V_{\text{合金}})g$ ， $V_{\text{合金}} : V_{\text{木}} = 1 : 4$ ， $\rho_{\text{水}} \left(\frac{3}{4} \times 4V_{\text{合金}} + V_{\text{合金}} \right) = \left(\frac{1}{2} \rho_{\text{水}} \times 4V_{\text{合金}} + \rho_{\text{合金}} V_{\text{合金}} \right)$ ，整理可得： $\rho_{\text{合金}} = 2 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，故 C 错误。

(3) 绳子剪断前后，两物体所受的总浮力之差为：

$F_{\text{浮前}} - F_{\text{浮后}} = (G_{\text{木}} + G_{\text{合金}}) - (G_{\text{木}} + F_{\text{合金浮}}) = G_{\text{合金}} - F_{\text{合金浮}} = F = 3\text{N}$ ，故 D 错误。

则合金的重力为： $G_{\text{合金}} = F_{\text{合金浮}} + F = 3\text{N} + 3\text{N} = 6\text{N}$ ，故 B 错误。

故选：A。